

Colectores solares térmicos

Clase 2 de 4 · Radiación solar

Gestión Energética II · ILN222

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar cap. 12 · Duffie y Beckman caps. 1, 2, 5 y 6

Plan de la clase

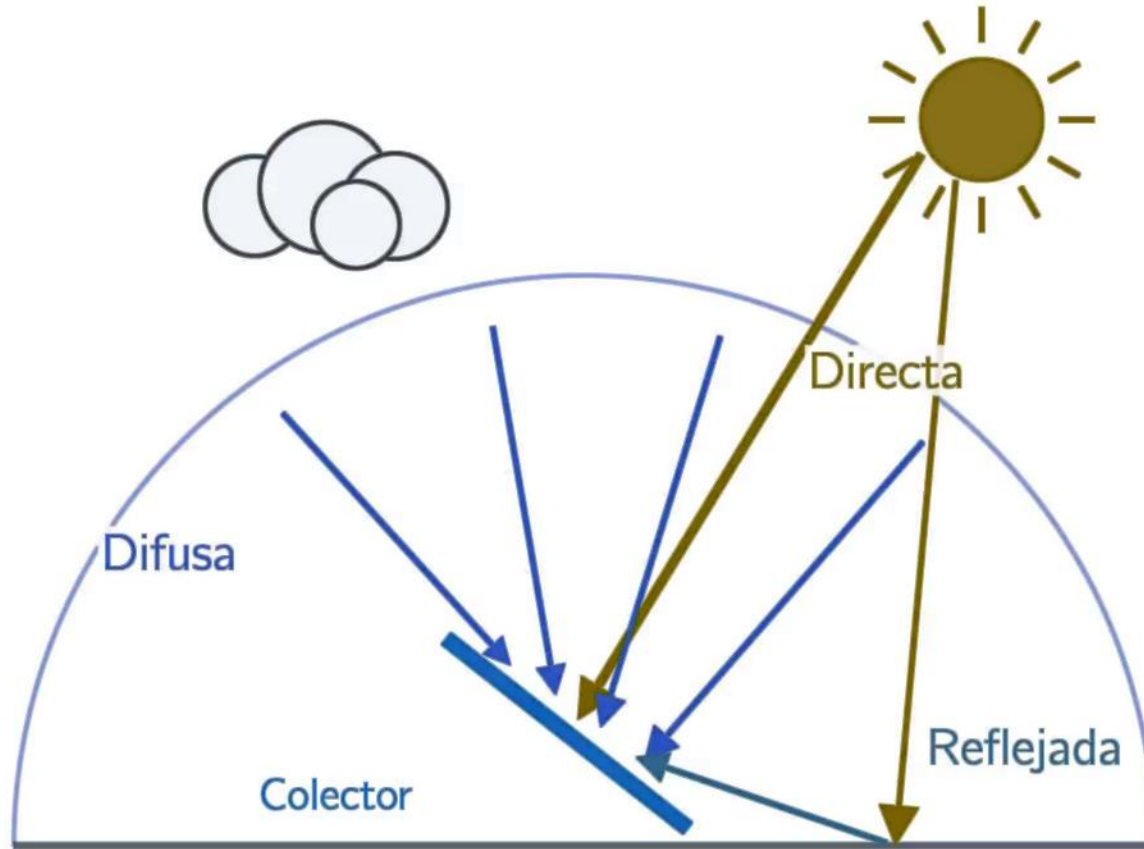
La unidad

- 1 El colector solar plano
- 2 Radiación solar
- 3 Tipos de colectores y transferencia de calor
- 4 Eficiencia instantánea

Hoy

- **Componentes**, directa, difusa y reflejada
- **Trayectoria solar**, el Sol en Valparaíso y ángulo de incidencia
- **Medición**, instrumentos, K_T y Explorador Solar
- **Colector inclinado**, factor $\bar{R}$ y ejemplo en Valparaíso

Directa, difusa y reflejada



Esquema

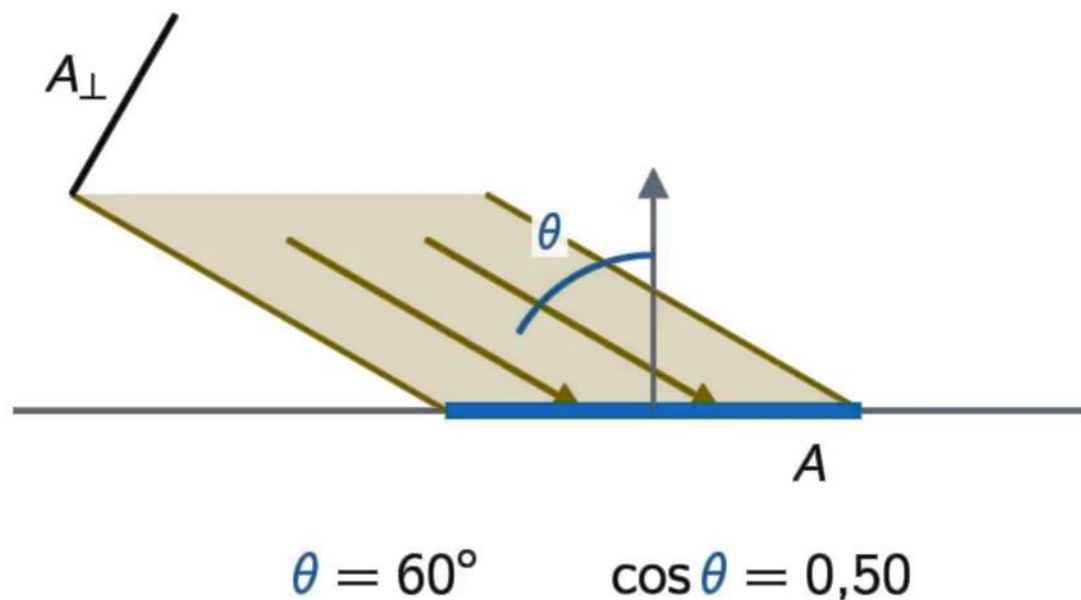
Directa sin dispersar, sombra nítida

Difusa desde todo el cielo

Reflejada desde el suelo

Global la suma

Directa, difusa y reflejada



Potencia $G_D A_\perp$ sobre $A = A_\perp / \cos \theta$

$$\frac{G_D A_\perp}{A} = G_D \cos \theta$$

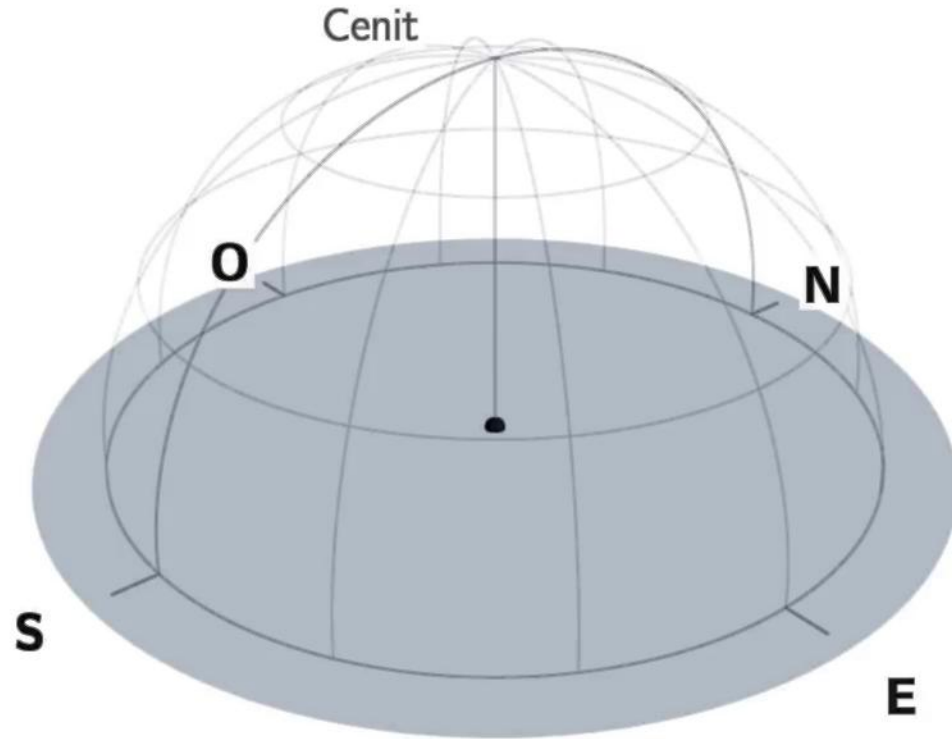
$$G = G_D \cos \theta_z + G_d$$

Plano horizontal, θ_z ángulo cenital

Contenidos

- 1 Componentes
- 2 Trayectoria solar
- 3 Medición
- 4 Colector inclinado

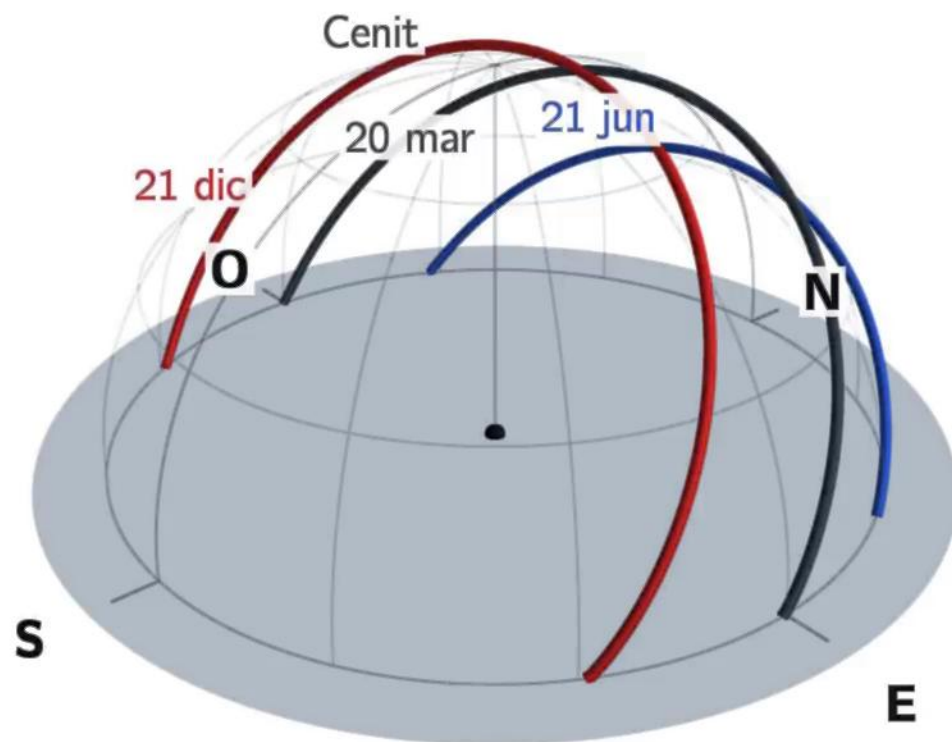
El camino del Sol en Valparaíso



Valparaíso, latitud 33°S

- Disco gris, el horizonte
- Cenit, el punto sobre la cabeza
- Malla cada 30° de altura y de azimut

El camino del Sol en Valparaíso

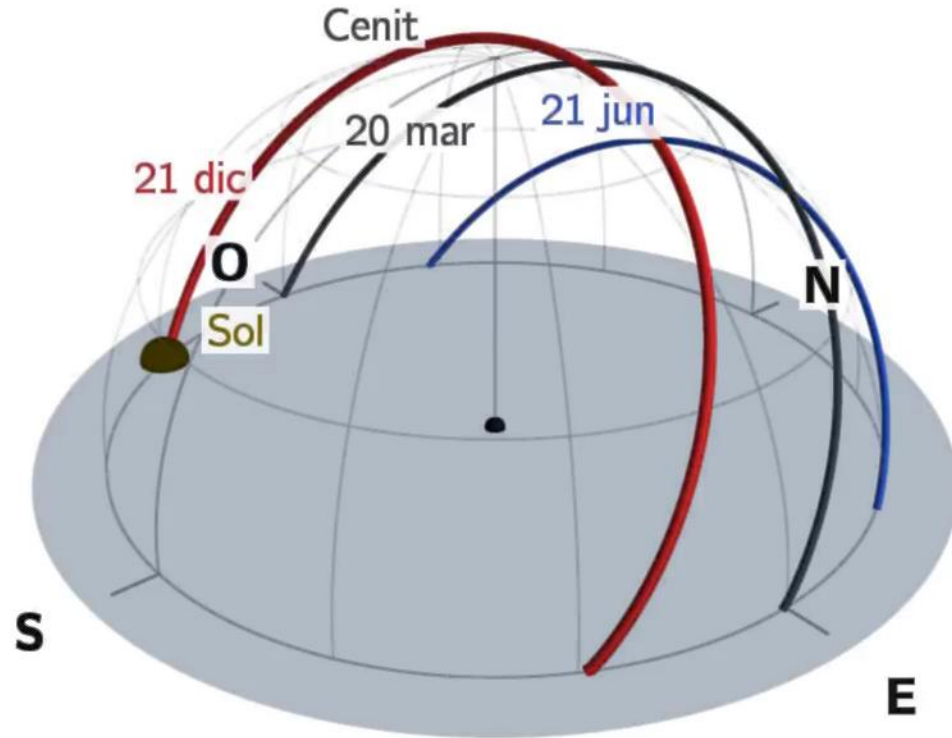


De la salida a la puesta

- 21 de diciembre, solsticio de verano
- 20 de marzo, equinoccio
- 21 de junio, solsticio de invierno

Al mediodía solar cruza el **norte**

El camino del Sol en Valparaíso



21 de diciembre

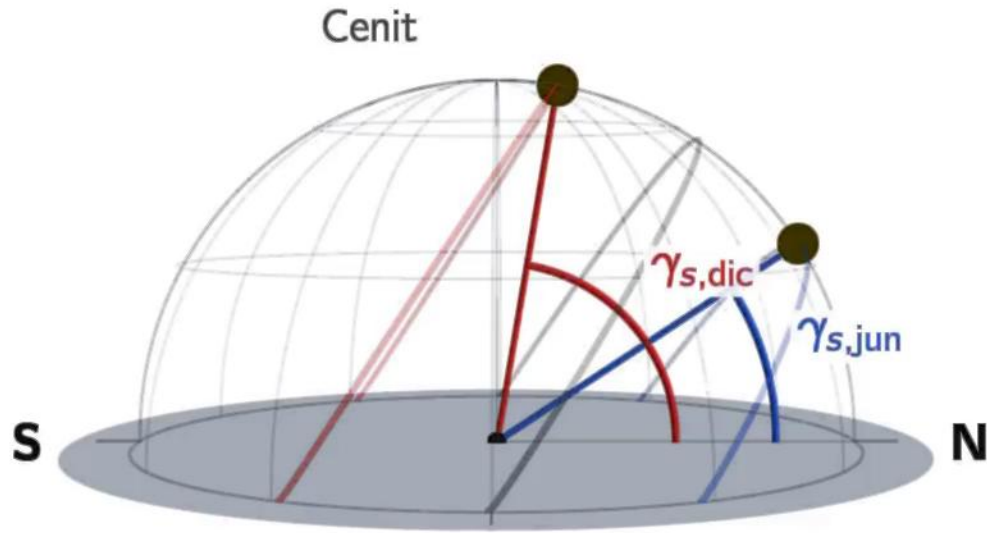
Hora 20:54

Altura $\gamma_s = 0^\circ$

Azimut $A = 241^\circ$

A desde el norte, horario. Hora UTC-3

El camino del Sol en Valparaíso



$$\gamma_{s,\text{mediodía}} = 90^\circ - |\phi - \delta|$$

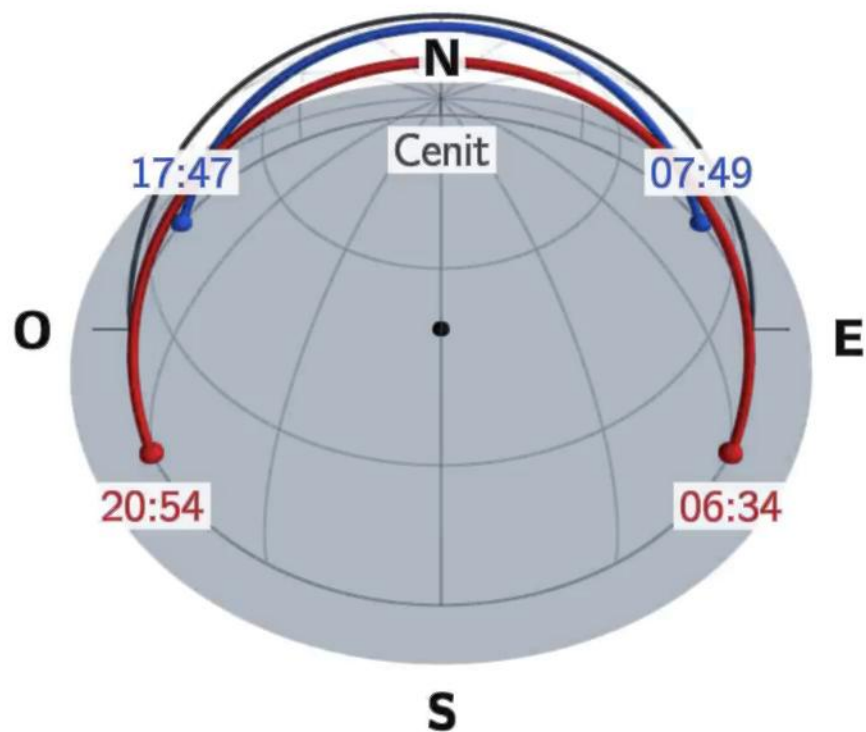
ϕ latitud, negativa al sur. δ declinación

$$\text{Dic } 90^\circ - | -33,05^\circ + 23,45^\circ | = 80,4^\circ$$

$$\text{Jun } 90^\circ - | -33,05^\circ - 23,45^\circ | = 33,5^\circ$$

$$\text{Mar } \delta \approx 0, \quad 90^\circ - 33,05^\circ \approx 57^\circ$$

El camino del Sol en Valparaíso



$$\gamma_{s,\text{mediodía}} = 90^\circ - |\phi - \delta|$$

$$\delta = 23,45^\circ \sin\left(360^\circ \frac{284 + n}{365}\right)$$

n día del año, fórmula de Cooper

$$\omega_s = \arccos(-\tan \phi \tan \delta) \quad N = \frac{2\omega_s}{15^\circ/\text{h}}$$

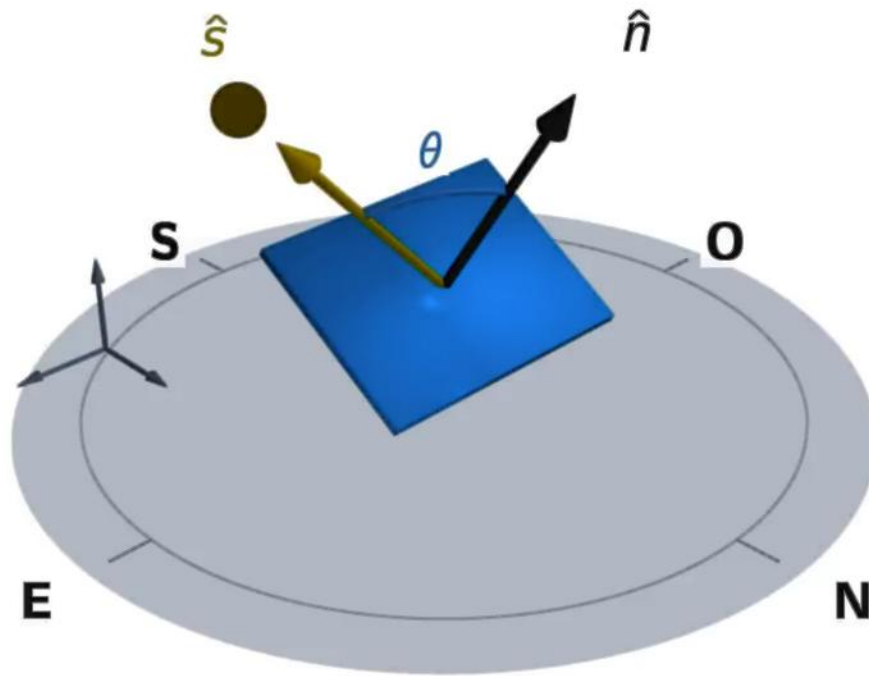
ω_s ángulo horario de la puesta

$$N_{\text{dic}} = 14,2 \text{ h} \quad N_{\text{jun}} = 9,8 \text{ h}$$

Horas del dibujo con refracción, unos 9 min más

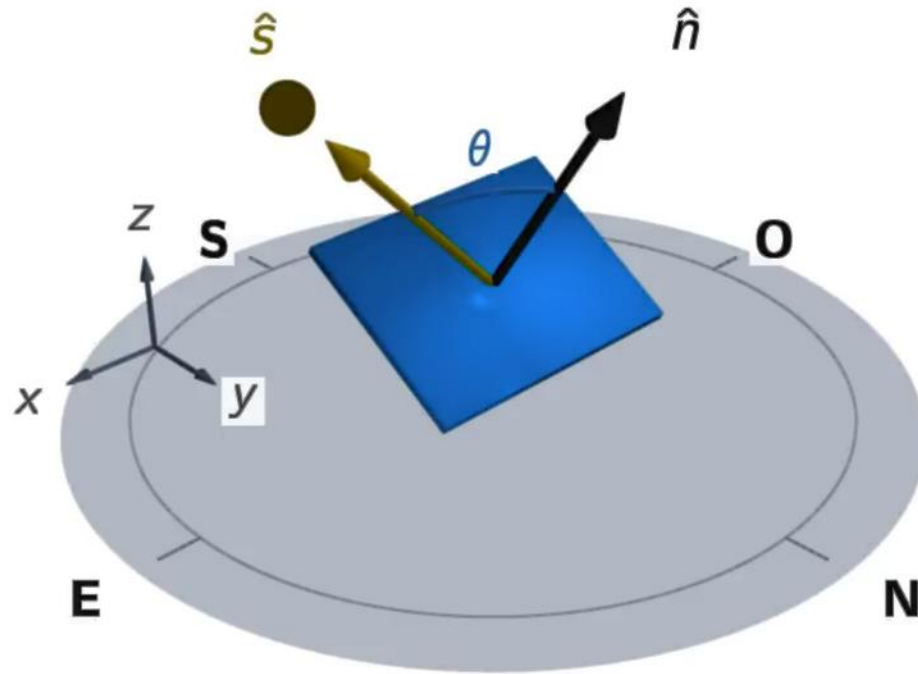
Ángulo de incidencia sobre el colector

$\beta = 33^\circ$ hacia el norte, 21 de diciembre, 10:30



- $\hat{n}$, normal de la placa
- $\hat{s}$, dirección del Sol
- θ , ángulo de incidencia

Ángulo de incidencia sobre el colector

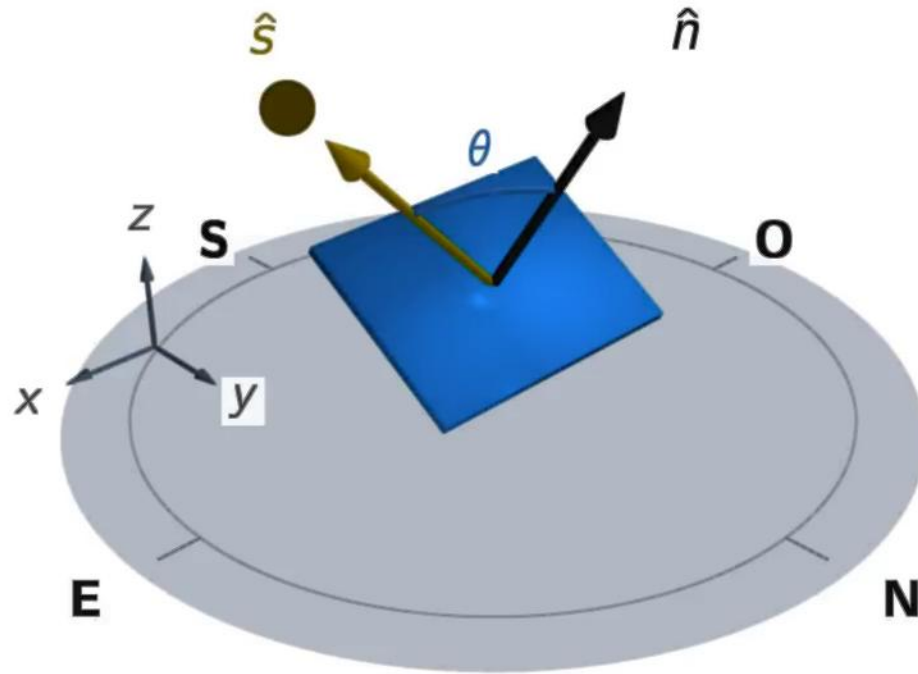


$$\hat{s} = (\cos \gamma_s \sin A, \cos \gamma_s \cos A, \sin \gamma_s)$$

$$\hat{n} = (0, \sin \beta, \cos \beta)$$

x este, y norte, z cenit. A desde el norte

Ángulo de incidencia sobre el colector



$$\hat{s} = (\cos \gamma_s \sin A, \cos \gamma_s \cos A, \sin \gamma_s)$$

$$\hat{n} = (0, \sin \beta, \cos \beta)$$

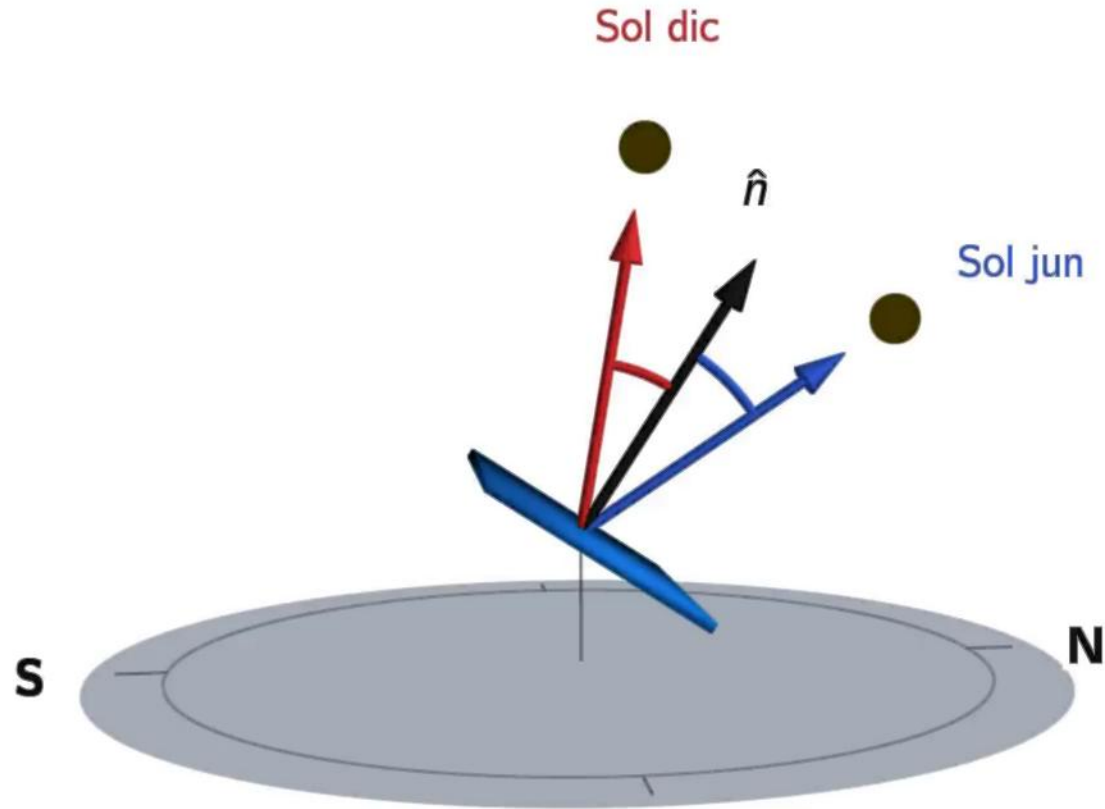
x este, y norte, z cenit. A desde el norte

$$\cos \theta = \hat{s} \cdot \hat{n} = \sin \gamma_s \cos \beta + \cos \gamma_s \cos A \sin \beta$$

Control, $\beta = 0$ da $\theta = \theta_z$

A las 10:30 $\theta = 53^\circ$

Ángulo de incidencia sobre el colector



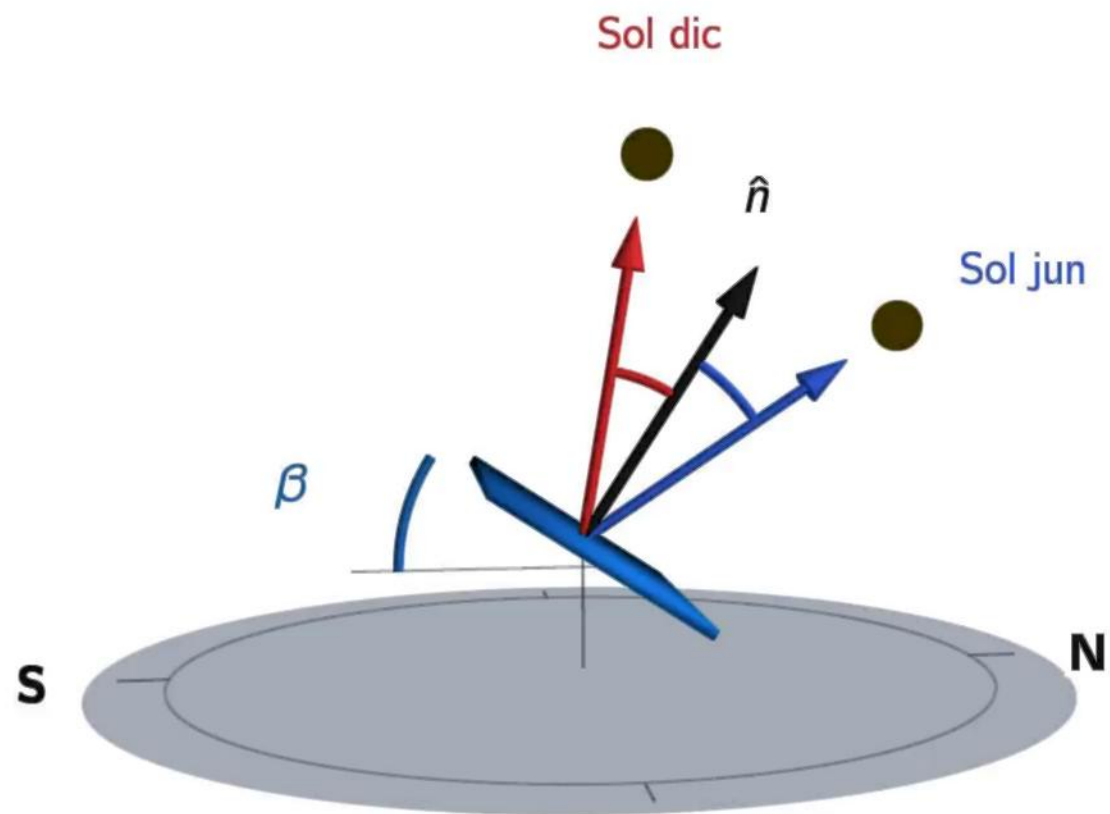
$$A = 0 \Rightarrow \cos \theta = \sin(\gamma_s + \beta) = \cos(\theta_z - \beta)$$

$$\theta_{\text{mediodía}} = |\theta_z - \beta|, \quad \theta_z = |\phi - \delta|$$

$$\theta_{z,\text{dic}} = 9,6^\circ \quad \theta_{z,\text{jun}} = 56,5^\circ$$

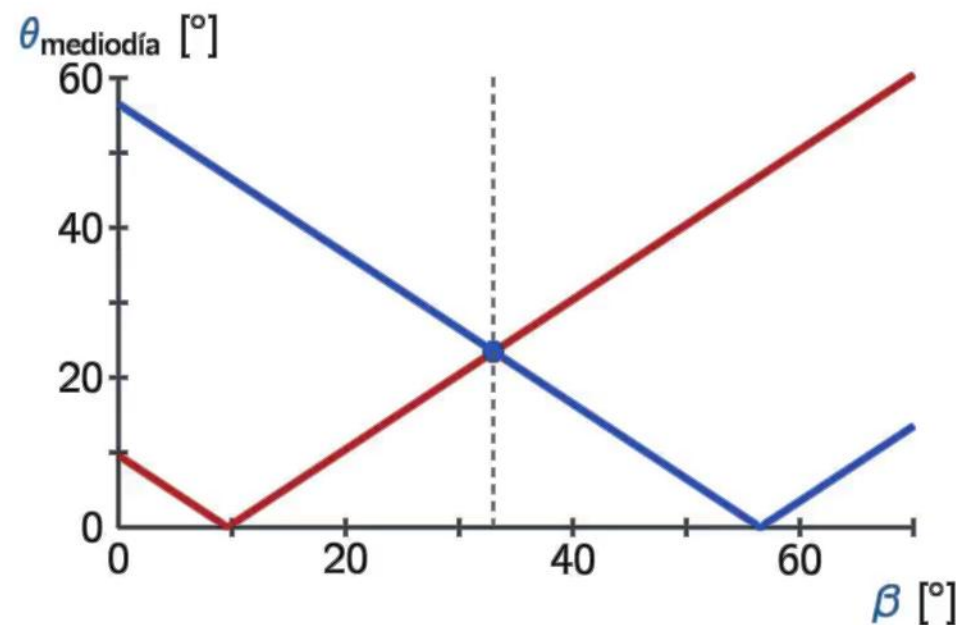
Sol del mediodía al norte del cenit

Ángulo de incidencia sobre el colector

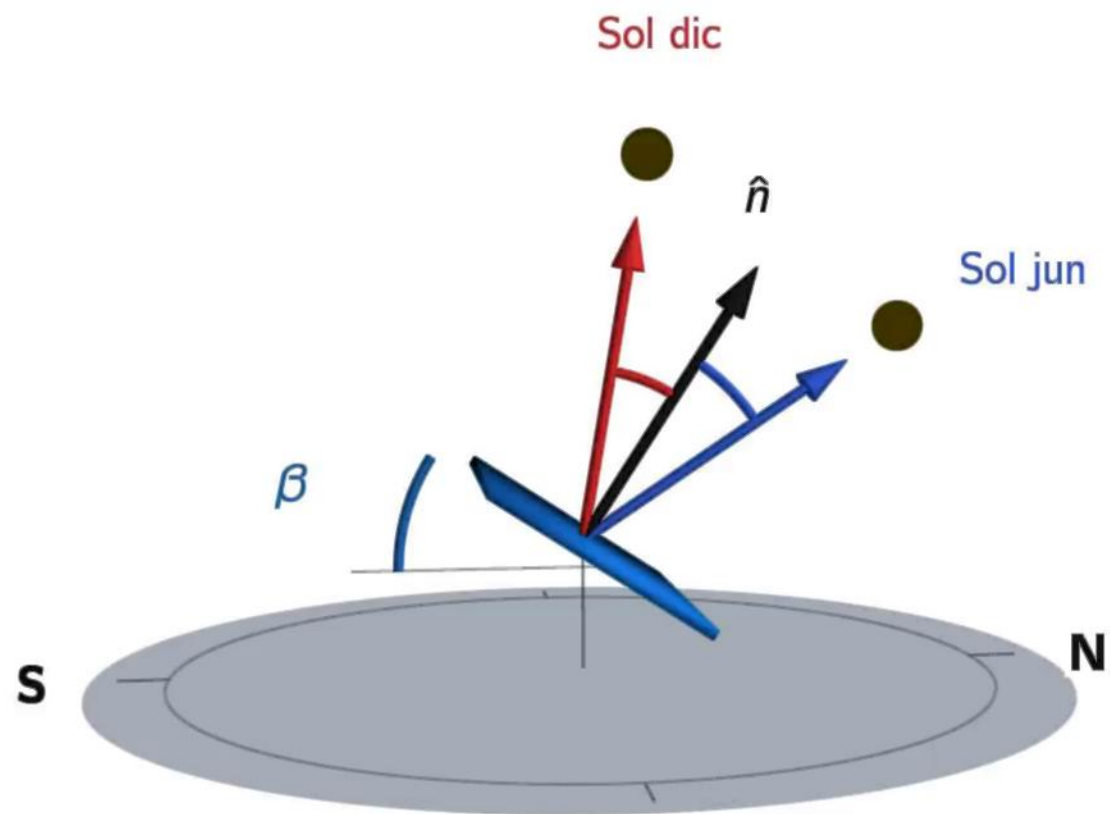


$$\beta = 33^\circ \quad \theta_{dic} = 23^\circ \quad \theta_{jun} = 23^\circ$$

$$\theta_{mediodía} = |\theta_z - \beta|, \quad \theta_z = |\phi - \delta|$$

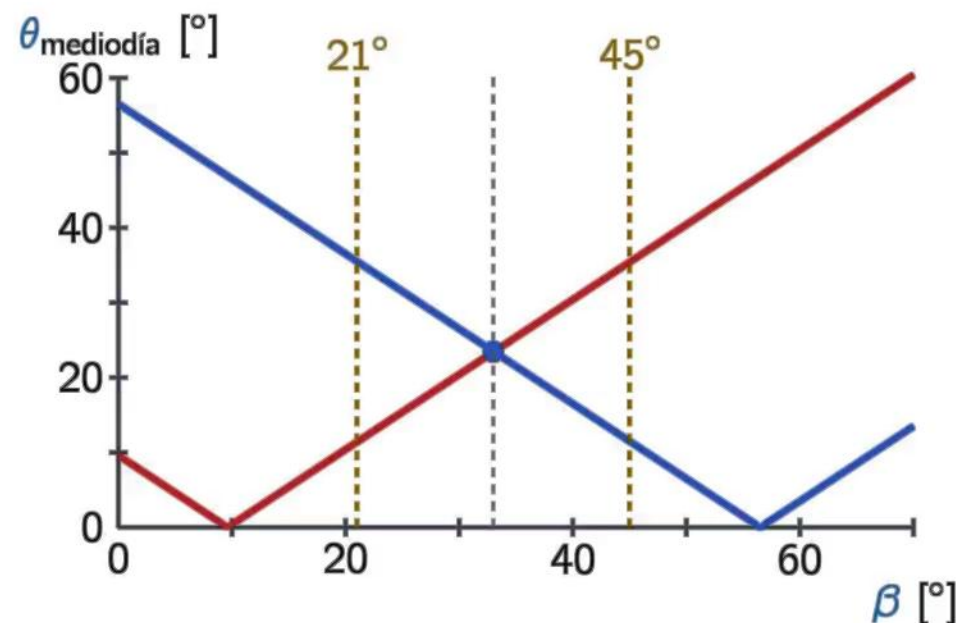


Ángulo de incidencia sobre el colector



Más inclinado favorece el invierno

$$\beta = |\phi| \pm 12^\circ$$



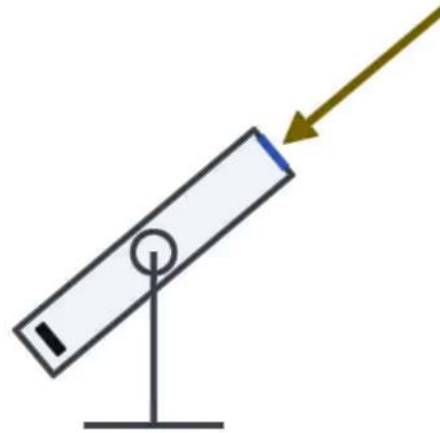
Contenidos

- 1 Componentes
- 2 Trayectoria solar
- 3 Medición**
- 4 Colector inclinado

Medir el recurso solar



Piranómetro



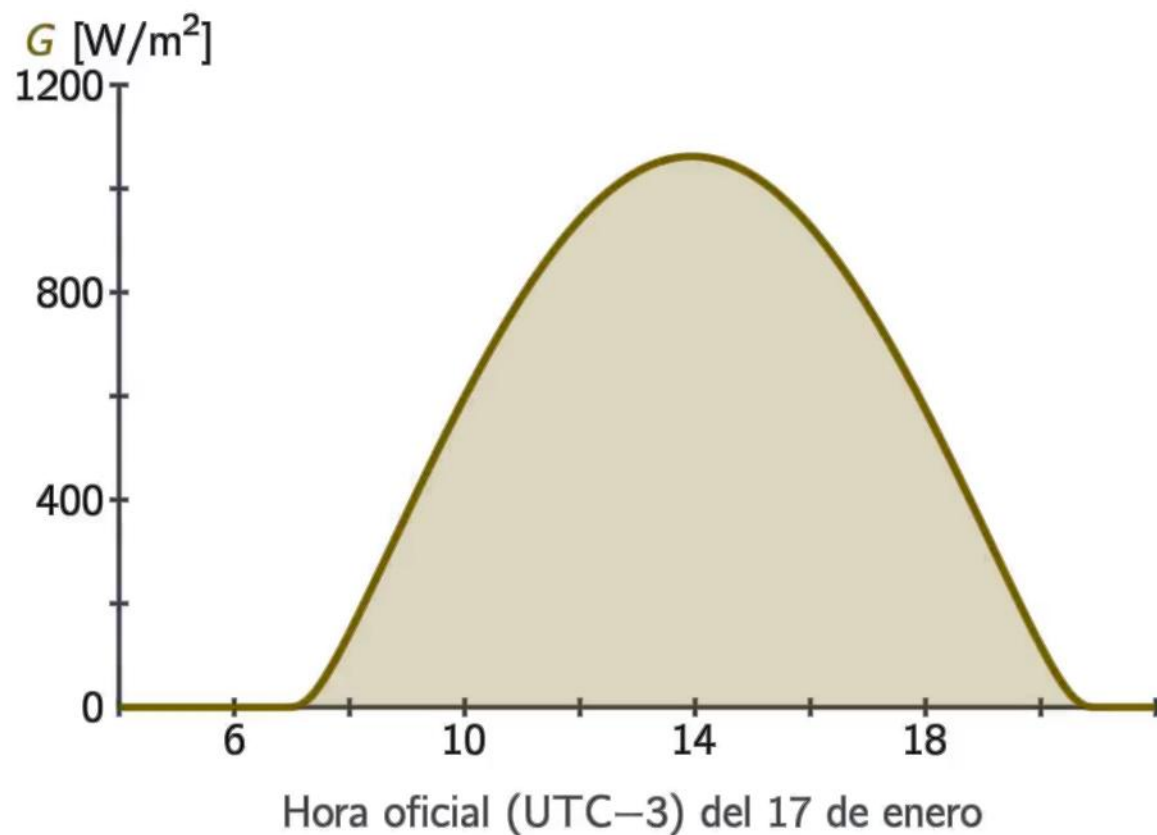
Pirheliómetro

Piranómetro global horizontal

Pirheliómetro directa normal, sigue al Sol

Esquema

Medir el recurso solar



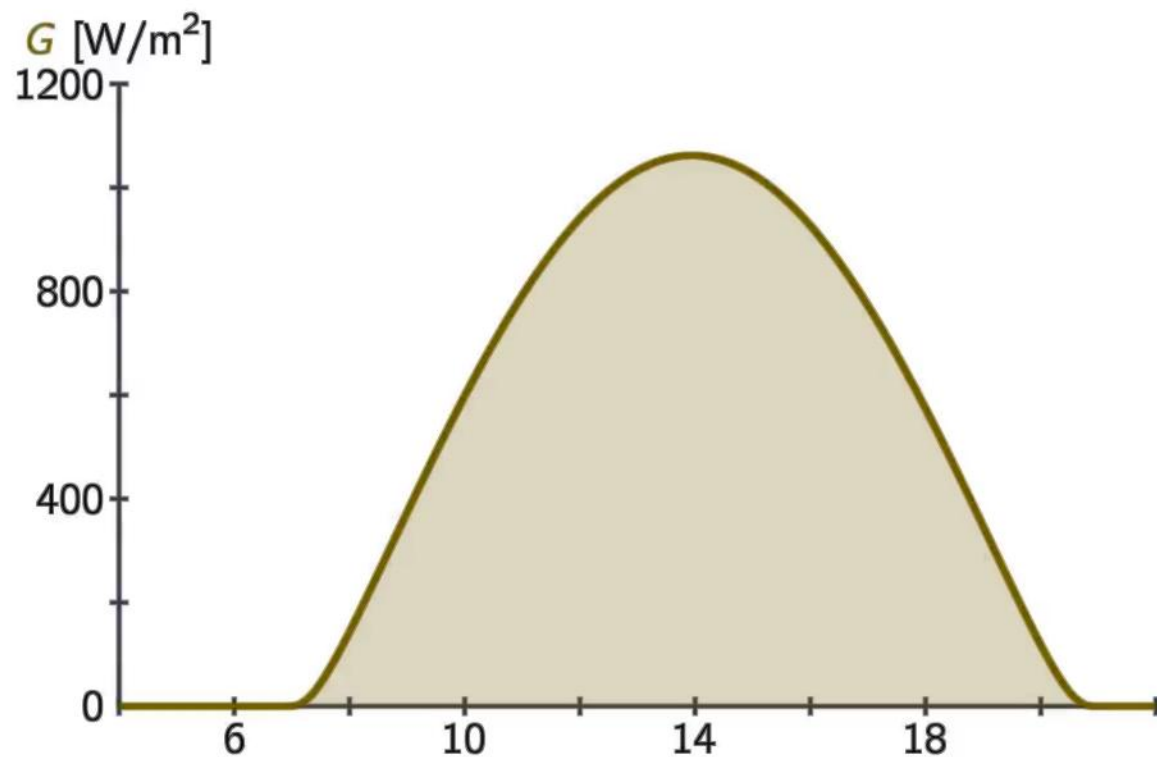
Energía diaria, área bajo la curva

$$H = \int_{\text{día}} G \, dt$$

$$H = 8,7 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{día}$$

Valparaíso, modelo de cielo despejado

Medir el recurso solar



Hora oficial (UTC-3) del 17 de enero
Curva de Valparaíso, modelo de cielo despejado

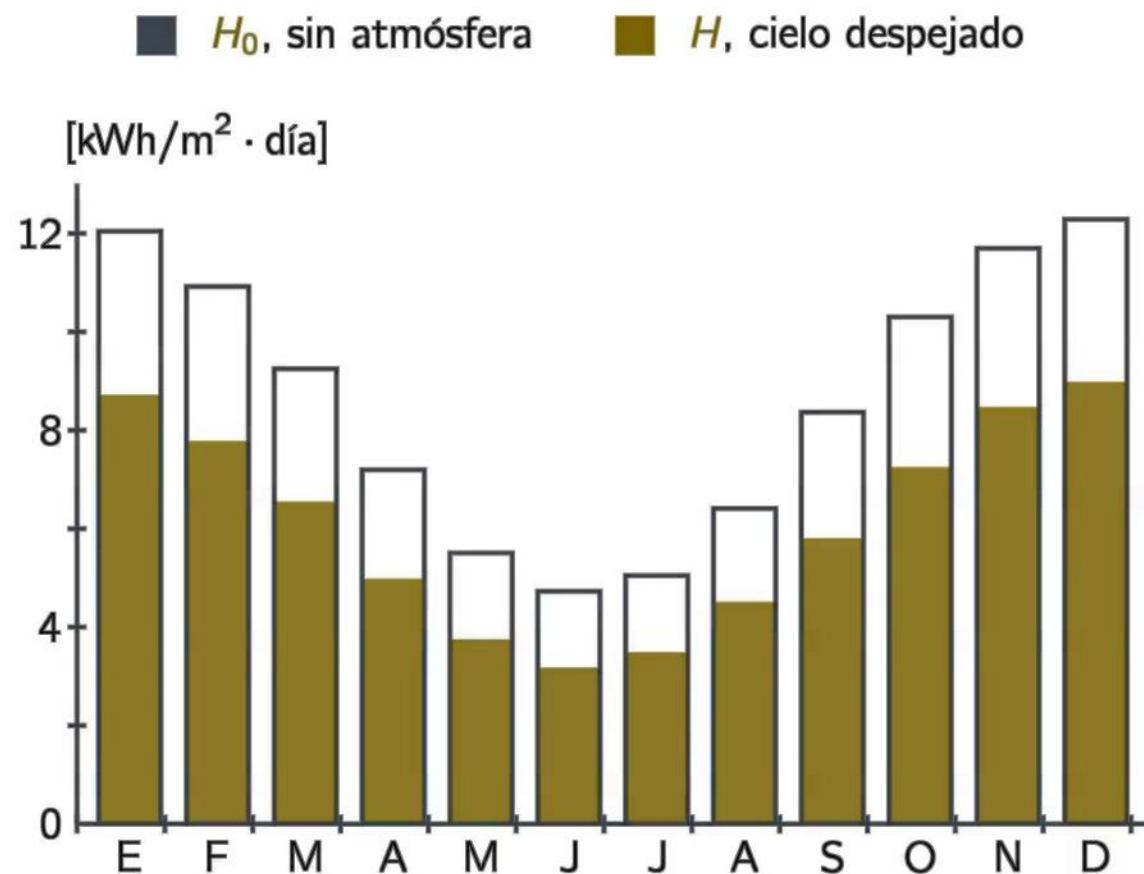
$$H_0 = \frac{24 \cdot 3600}{\pi} G_{on} (\cos \phi \cos \delta \sin \omega_s + \omega_s \sin \phi \sin \delta)$$

$$G_{on} = G_s [1 + 0,033 \cos(360^\circ n/365)], \omega_s \text{ en radianes}$$

$$K_T = \frac{H}{H_0}$$

Índice de claridad

Medir el recurso solar



Día medio de cada mes, cielo despejado

K_T despejado $\approx 0,67$ a $0,73$

Promedio anual en kWh/m²·día, Santiago
cerca de 5, Atacama más de 7

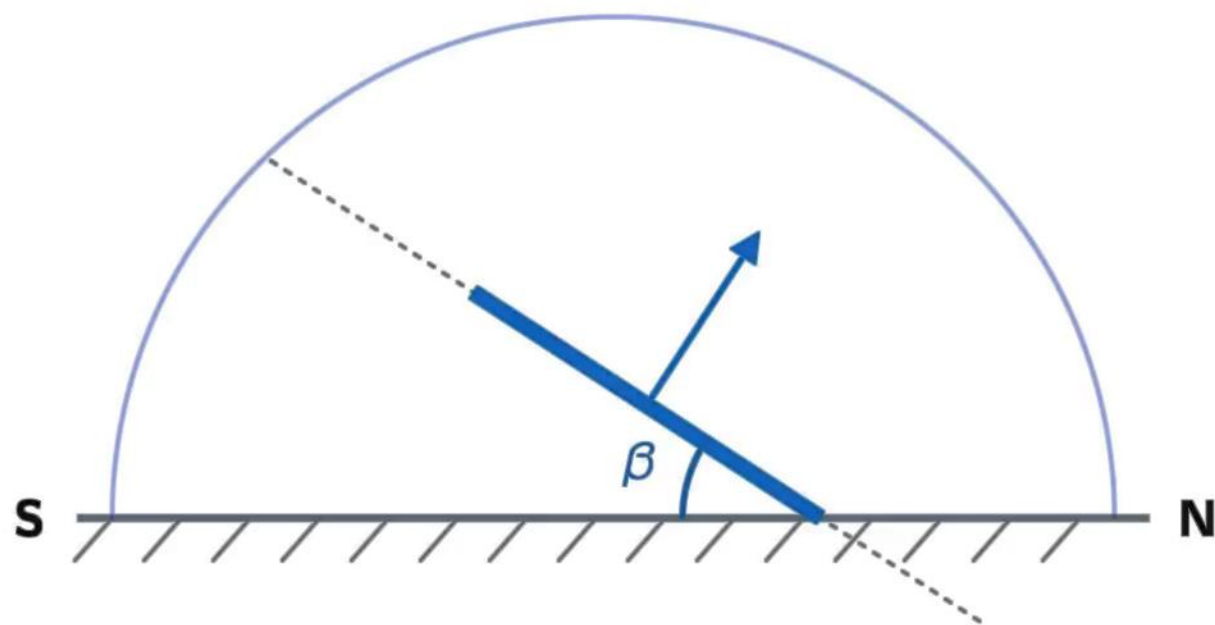


Proyecto grande, validar con un año de mediciones

Contenidos

- 1 Componentes
- 2 Trayectoria solar
- 3 Medición
- 4 Colector inclinado

Colector inclinado



$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919 \quad F_{\text{suelo}} = 0,081$$

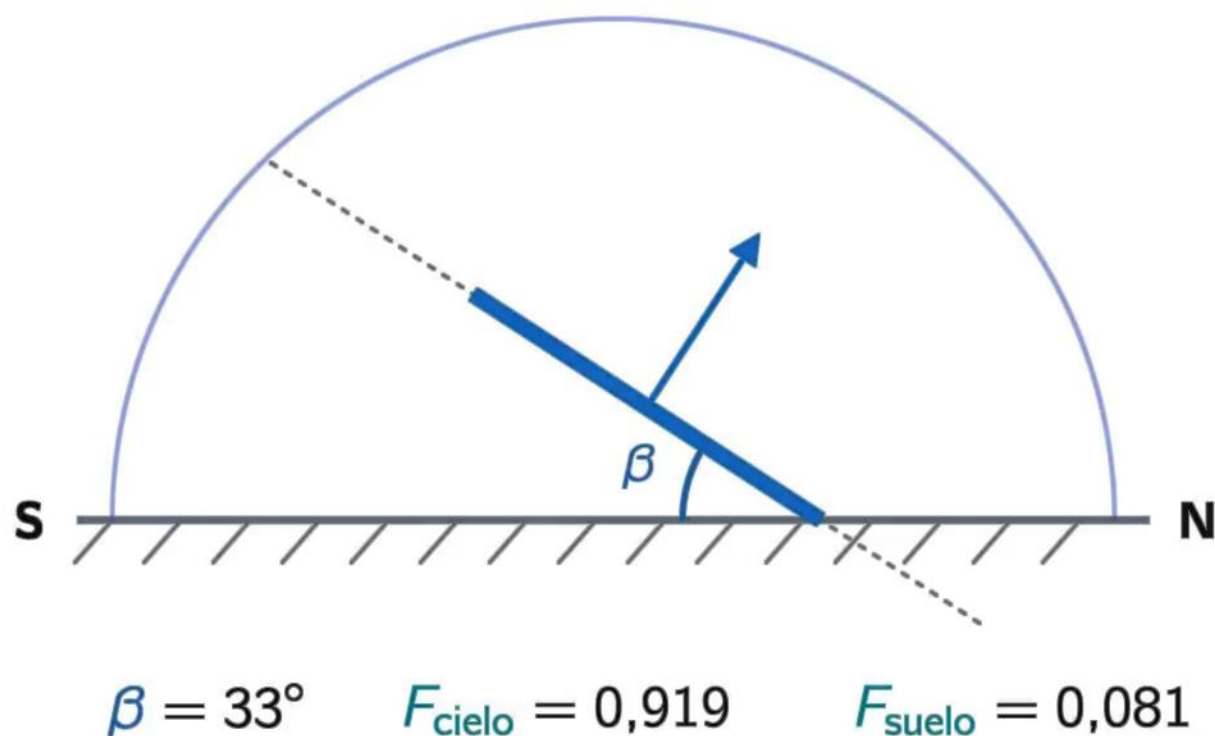
$$F_{\text{cielo}} = \frac{1 + \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{suelo}} = \frac{1 - \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{cielo}} + F_{\text{suelo}} = 1$$

Regla de la suma (clase de factor de forma)

Colector inclinado



$$F_{\text{cielo}} = \frac{1 + \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{suelo}} = \frac{1 - \cos \beta}{2}$$

$$F_{\text{cielo}} + F_{\text{suelo}} = 1$$

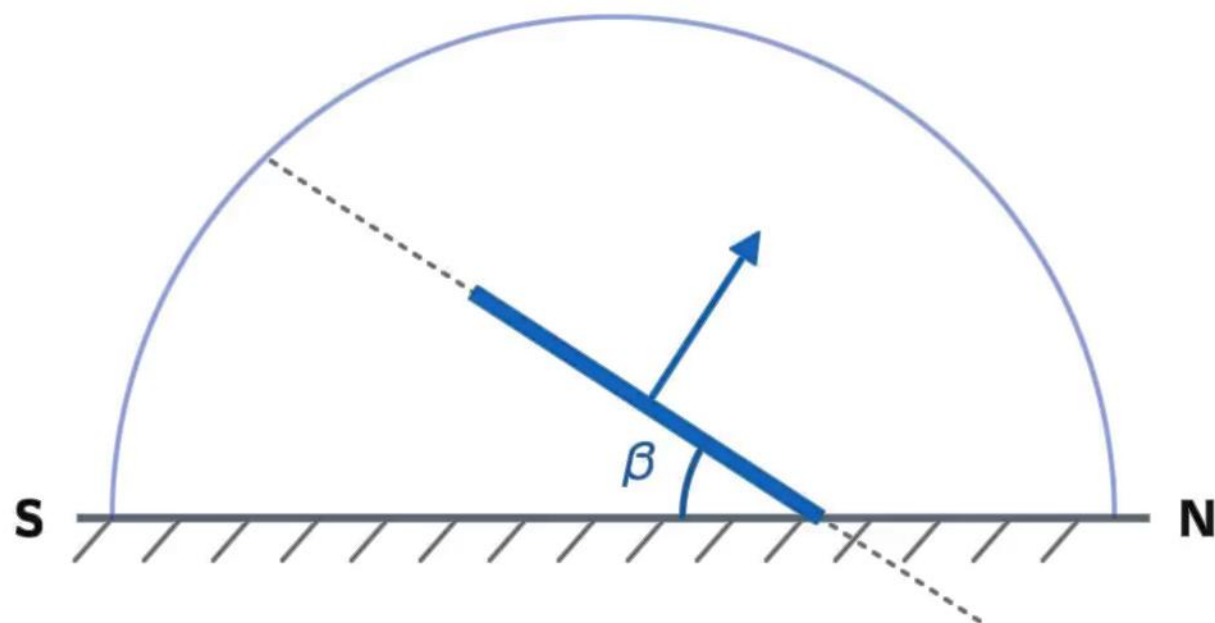
Regla de la suma (clase de factor de forma)

$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919$$

$$\beta = 45^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,854$$

$$\beta = 90^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,500$$

Colector inclinado



$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919 \quad F_{\text{suelo}} = 0,081$$

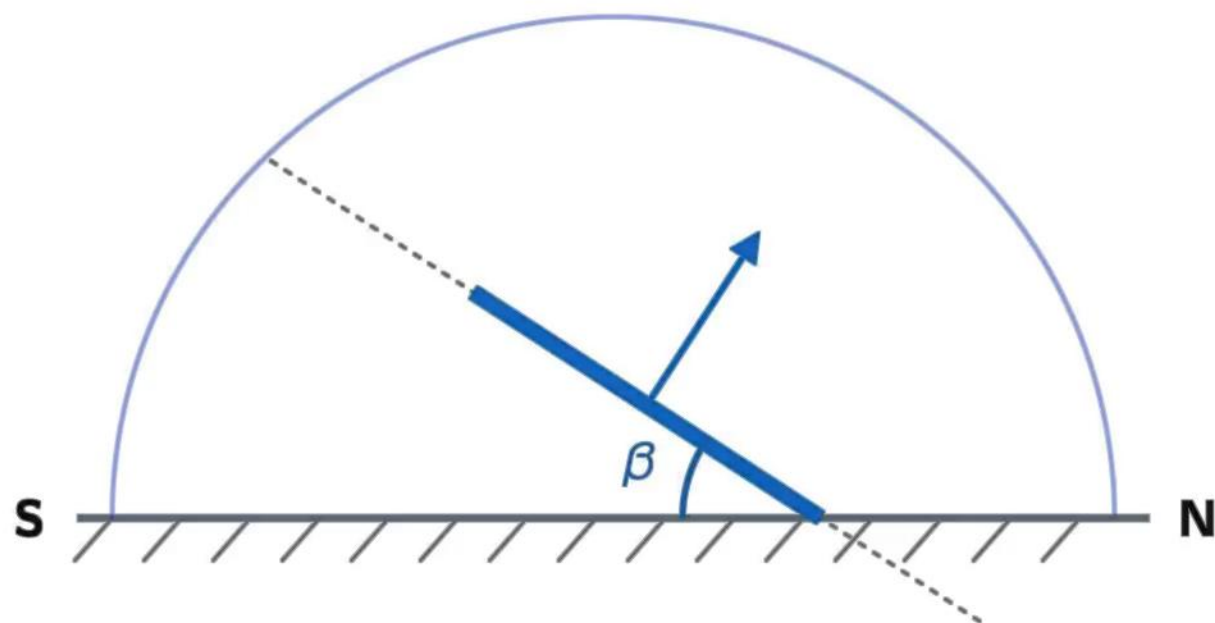
$$I_T = G_D \cos \theta + G_d \frac{1 + \cos \beta}{2} + \rho_g G \frac{1 - \cos \beta}{2}$$

I_T sobre el colector, G horizontal

- Cielo isotrópico
- Suelo difusor, albedo ρ_g

Absorbida, $S = (\tau\alpha) I_T$

Colector inclinado



$$\beta = 33^\circ \quad F_{\text{cielo}} = 0,919 \quad F_{\text{suelo}} = 0,081$$

$$\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$$

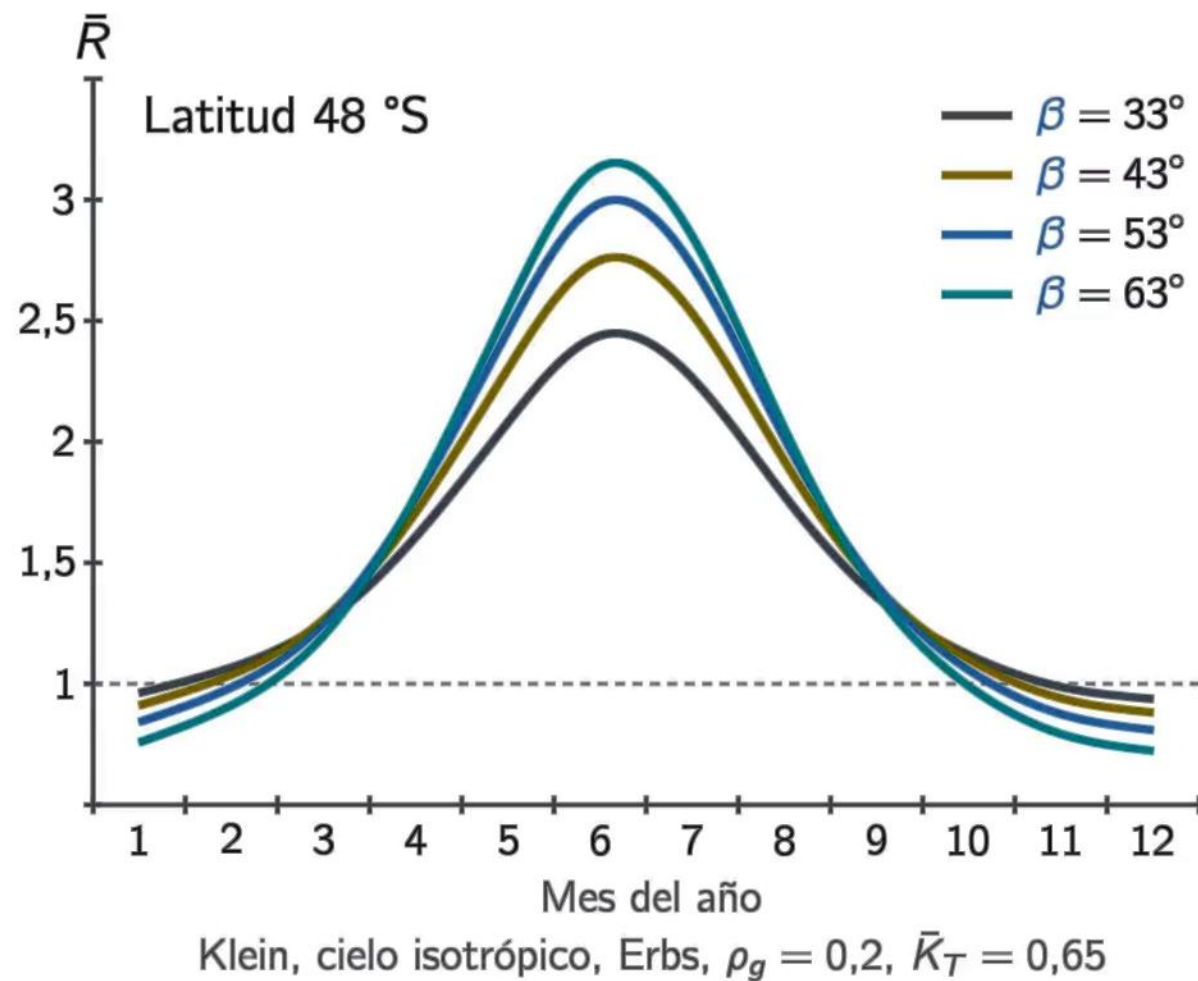
Barra, promedio mensual. $\bar{K}_T = \bar{H}/\bar{H}_0$

$$\bar{R} = (1 - f_d) \bar{R}_b + f_d F_{\text{cielo}} + \rho_g F_{\text{suelo}}$$

- Directa, geometría en $\bar{R}_b$
- Difusa, fracción f_d de Erbs
- Reflejada, albedo ρ_g

ρ_g cerca de 0,2 en pasto, 0,7 en nieve

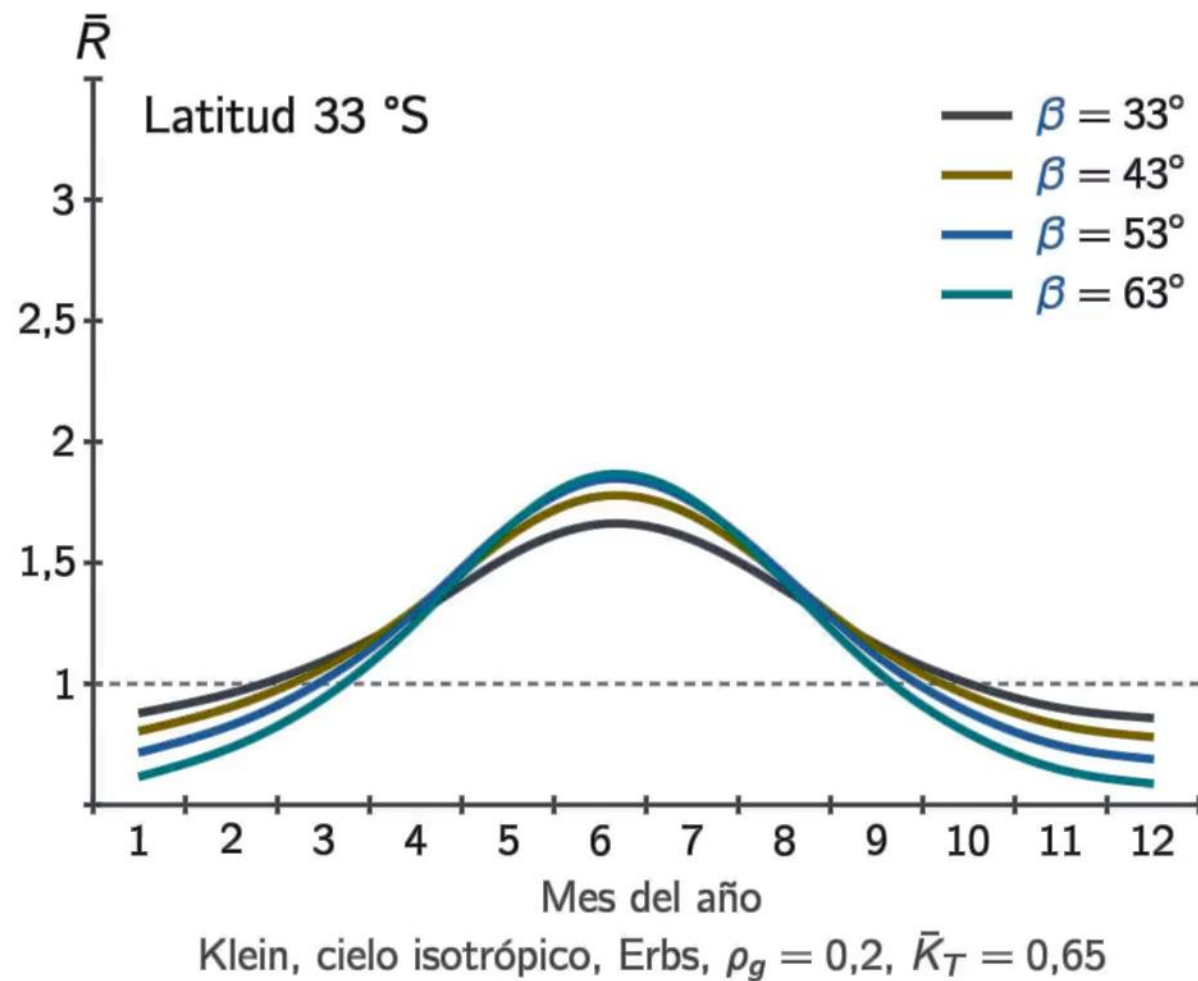
Colector inclinado



Invierno, $\bar{R} > 2$ con β grande

Verano, $\bar{R} \lesssim 1$

Colector inclinado



Máximo $\bar{R} \approx 1,9$ con $\beta = 63^\circ$. Junio
con $\bar{K}_T \approx 0,5$, cerca de 1,7

Colector inclinado

- Máxima radiación anual, $\beta = |\phi|$
- Favorecer el invierno, $\beta = |\phi| + 12^\circ$
- Favorecer el verano, $\beta = |\phi| - 12^\circ$
- Hacia el norte, desvíos de $\pm 10^\circ$ influyen poco

Colector inclinado

- Máxima radiación anual, $\beta = |\phi|$
- Favorecer el invierno, $\beta = |\phi| + 12^\circ$
- Favorecer el verano, $\beta = |\phi| - 12^\circ$
- Hacia el norte, desvíos de $\pm 10^\circ$ influyen poco

Pregunta de control

Un hotel en Valparaíso, 33°S , necesita agua caliente pareja todo el año.
¿Qué inclinación le darían al colector?

Colector inclinado

- Máxima radiación anual, $\beta = |\phi|$
- Favorecer el invierno, $\beta = |\phi| + 12^\circ$
- Favorecer el verano, $\beta = |\phi| - 12^\circ$
- Hacia el norte, desvíos de $\pm 10^\circ$ influyen poco

Pregunta de control

Un hotel en Valparaíso, 33°S , necesita agua caliente pareja todo el año.
¿Qué inclinación le darían al colector?

Cerca de 45° , $|\phi| + 12^\circ$. Demanda pareja y recurso escaso en invierno

Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.

	Junio	Enero
$\bar{H}$	3,16	8,71
$\bar{H}_0$	4,73	12,0
$\bar{K}_T = \bar{H}/\bar{H}_0$	0,67	0,72

Aproximación

$\bar{H}$ de cielo despejado, un techo

$\bar{H}_0$ sin atmósfera

$\bar{H}$ y $\bar{H}_0$ en kWh/m²·día

Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.

	Junio	Enero	
$\bar{H}$	3,16	8,71	$\bar{R}_b > 1$ en junio, Sol bajo de invierno casi de frente
$\bar{H}_0$	4,73	12,0	$\beta = 45^\circ$ $F_{\text{cielo}} = 0,854$ $F_{\text{suelo}} = 0,146$
$\bar{K}_T = \bar{H}/\bar{H}_0$	0,67	0,72	Solo dependen de β
f_d (Erbs)	0,24	0,23	
$\bar{R}_b$	2,08	0,72	

$\bar{H}$ y $\bar{H}_0$ en kWh/m²·día

Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.

$$\bar{R} = (1 - f_d) \bar{R}_b + f_d F_{\text{cielo}} + \rho_g F_{\text{suelo}}$$

$$\text{Jun } \bar{R} = 0,756 \cdot 2,085 + 0,244 \cdot 0,854 + 0,2 \cdot 0,146$$

$$\bar{R} = 1,576 + 0,208 + 0,029 = 1,81$$

Directa Difusa Reflejada

Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.

$$\bar{R} = (1 - f_d) \bar{R}_b + f_d F_{\text{cielo}} + \rho_g F_{\text{suelo}}$$

$$\text{Jun} \quad \bar{R} = 0,756 \cdot 2,085 + 0,244 \cdot 0,854 + 0,2 \cdot 0,146$$

$$\bar{R} = 1,576 + 0,208 + 0,029 = 1,81$$

Directa Difusa Reflejada

$$\text{Ene} \quad \bar{R} = 0,771 \cdot 0,719 + 0,229 \cdot 0,854 + 0,2 \cdot 0,146$$

$$\bar{R} = 0,554 + 0,196 + 0,029 = 0,78$$

Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.

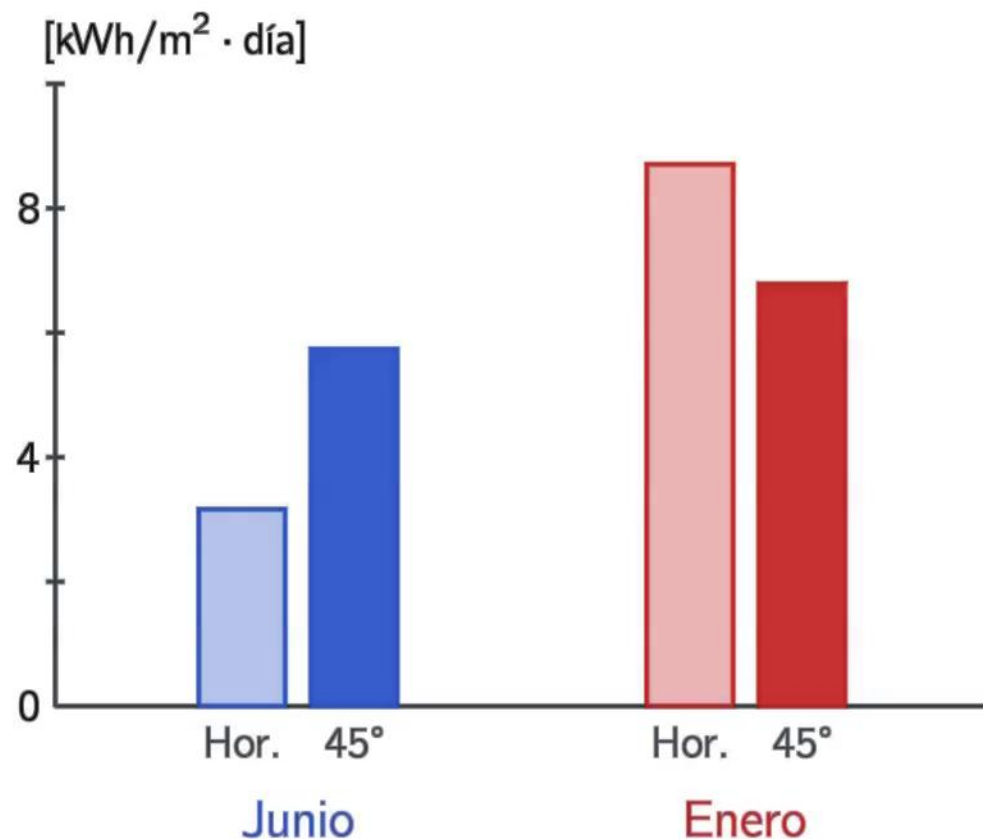
$$\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$$

$$\text{Jun } 1,81 \cdot 3,16 \approx 5,7$$

$$\text{Ene } 0,78 \cdot 8,71 \approx 6,8$$

Enero sobre junio, 2,8 horizontal y 1,2 a $\beta = 45^\circ$

Modelo de cielo despejado, en kWh/m²·día



Colector inclinado

Ejemplo colector a $\beta = 45^\circ$ en Valparaíso, $\phi = -33,05^\circ$, $\rho_g = 0,2$.

- Explorador Solar, $\bar{H}$ de junio y enero
- $\bar{K}_T = \bar{H}/\bar{H}_0$, nuevo f_d
- $\bar{H}_T = \bar{R} \bar{H}$

Mes	$\bar{H}$	$\bar{K}_T$	$\bar{R}$	$\bar{H}_T$
Jun	_____	_____	_____	_____
Ene	_____	_____	_____	_____

Para llenar con el Explorador Solar

Con $\bar{K}_T = 0,5$ en junio, $\bar{R}$ baja de 1,81 a 1,63

Próxima clase

Hipótesis de hoy

- Radiación difusa de cielo isotrópico
- Promedios mensuales con el día medio del mes
- Colector orientado al norte

Próxima clase, colectores y transferencia de calor

- Circulación natural y forzada
- Por dónde pierde calor el colector
- El balance de energía de la placa